

프로젝트 명세서

Spring Batch Project

(Java Track)

“특화 모듈”

9 회차

목차

1. Spring Batch Project 명세서	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	3
1.3 작업 순서	4
1.4 요구사항	5
1.5 참고자료	8
1.6 프로젝트 결과	8

1. Spring Batch Project 명세서

PJT 명	특화 모듈 PJT	
단계	Spring Batch PJT	
진행일자	2026.05.29	
예상 구현 시간	필수기능	6H
	심화기능	2H

1.1 목표

이번 ‘Spring Batch Project 명세서’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Spring Batch 의 핵심 개념 Job, Step, Tasklet 구조를 이해하고 단계별 배치 처리 흐름을 설계하고 Step 간 데이터를 전달하여 활용할 수 있다.
- Scheduler 를 이용해 주기적인 배치 작업 실행 흐름을 경험한다.
- 외부 데이터 수집 및 처리 파이프라인을 구축할 수 있다.
- 생성형 AI 를 활용하여 수집된 데이터를 요약·번역하는 과정을 구현한다.
- 최종 결과물을 PDF 문서 형태로 자동 생성하는 배치 시스템을 구성한다.
- 단순 기능 구현을 넘어, 배치 처리의 장점·한계·운영 관점을 문서로 정리한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 본 프로젝트는 Spring Batch 와 Scheduler 를 활용하여 정형/비정형 데이터를 주기적으로 수집하고, AI 기반 처리 및 문서화까지 자동화하는 데이터 파이프라인을 설계/구현하는 것이다.
 - config 패키지
 - ✓ 배치 관련 설정을 담당한다.
 - ✓ Batch Job, Step 설정 등을 정의한다.
 - tasklet 패키지
 - ✓ Step 에서 진행할 작업을 정의한다.
 - scheduler 패키지
 - ✓ 스케줄러 관련 설정을 정의한다.
 - pdf 패키지
 - ✓ 요약 정보를 PDF 화 하는 설정파일을 정의한다.
 - ai 패키지
 - ✓ 생성형 AI 를 호출하고 응답을 받아 처리하는 작업을 정의한다.
 - domain 패키지
 - ✓ 배치 처리 대상이 되는 데이터 모델을 정의한다.
 - ✓ DB 테이블과 매핑되는 엔티티 역할을 수행한다.

- dao 패키지
 - ✓ 데이터베이스 접근을 담당한다.
 - ✓ 배치 결과 데이터 및 실행 결과를 저장한다.

2) 사용 데이터

- 자유투도메인 관련 데이터
 - 공공 API 데이터
 - CSV/JSON/TXT/XML 파일 등
 - 팀 또는 생성형 AI 를 활용하여 생성한 합성 데이터
- 뉴스 RSS 데이터 등
- (필요시) AI 를 활용한 더미 데이터 생성 서버 사용(필요한 JSON 구조 직접작성)

3) 개발언어 및 툴

- Java17+
- STS (Spring Tool Suite)
- MySQL

4) 필수 라이브러리/오픈소스

- Spring Boot
- Spring Batch
- Spring Scheduler
- MyBatis
- Jsoup
- Openhtmltopdf
- (선택) Spring AI

1.3 작업 순서

- 1) 프로젝트 주제(자유투도메인)을 선정한다.
- 2) 데이터 수집 방식을 정의한다.
- 3) Spring Batch Job 과 Step 구조를 설계한다.
- 4) 수집된 데이터를 DB 에 저장하는 코드를 구현한다.
- 5) 수집한 데이터를 생성형 AI 를 활용해 요약 또는 번역 등을 수행하는 코드를 구현한다.
- 6) AI 응답 결과를 PDF 문서로 작성하는 코드를 구현한다.
(생성형 AI 를 이용하여 원하는 PDF 문서 구조를 작성하여 초안을 받는다.)
- 7) Spring Batch 를 이용하여 주기적으로 데이터를 수집, 요약, 문서화 작업을 수행하도록 한다.

- 8) 배치 구조 및 처리 흐름에 대한 고찰 문서를 작성한다.
- 9) 프로젝트 결과물을 정리하여 제출한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 Spring Batch + Scheduler + AI 를 활용하여 데이터 수집부터 분석, 문서화까지 자동화하는 배치 처리 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F901	Batch	데이터 수집	자율 도메인 데이터를 주기적으로 수집하는 기능	필수
F902	Batch	데이터 저장	수집 데이터를 DB 저장하는 기능	필수
F903	AI	요약/번역	생성형 AI를 활용한 요약 또는 번역하는 기능	필수
F904	PDF	PDF 생성	AI 응답 결과를 PDF 문서로 생성하는 기능	필수
F905	Scheduler	자동 실행	지정된 주기에 배치 자동 실행	필수
F906	분석	고찰 보고서	배치 구조 및 결과 분석	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) Batch 를 이용하여 데이터를 수집하고 가공하는 기능

① 요구사항 번호: F901

- ◆ 교육생이 선택한 주제의 데이터를 수집해야 한다.
- ◆ 데이터 형식은 자유롭게 선택 가능하다.

- ◆ Job 을 정의하여 수행한다.

② 요구사항 번호: F902

- ◆ 수집된 데이터는 그대로 사용하지 않고 가공 과정을 거친다.
- ◆ 불필요한 정보 제거, 구조화 등의 처리를 수행한다.
- ◆ 해당 데이터를 DB 에 저장하여 관리한다.

2) AI 활용 번역/요약 기능

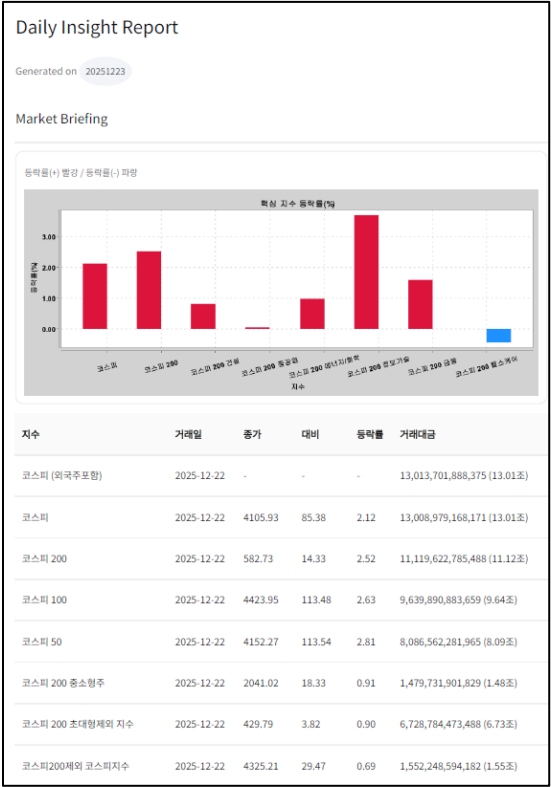
① 요구사항 번호: F903

- ◆ 생성형 AI API 를 호출하여 데이터를 요약 또는 번역한다.
- ◆ AI 호출 실패 시 예외 처리를 고려한다.
- ◆ 필요시 요약 및 번역 결과를 DB 에 업데이트하여 저장 관리한다.

3) PDF 생성기능

② 요구사항 번호: F904

- ◆ AI 처리 결과를 문서 형태로 변환한다.
- ◆ PDF 는 자동 생성되어야 한다.



<그림 1> (예시) KRX 데이터 요약

4) 스케줄러를 활용한 주기적 실행 기능

① 요구사항 번호: F905

- ◆ 사용자의 요청 없이 정해진 시간에 배치가 실행되어야 한다.
- ◆ 스케줄 주기는 자유롭게 설정 가능하다.

2. 심화 기능

1) 고찰 보고서

② 요구사항 번호: F906

- ◆ Batch 구조의 장점과 한계를 정리한다.
- ◆ 데이터 품질이 AI 결과에 미친 영향을 분석한다.
- ◆ 운영 관점에서 개선할 수 있는 부분을 기술한다.

1.5 참고자료

- 공공 데이터 포털
<https://www.data.go.kr/>
- Spring Batch 공식 문서
<https://spring.io/projects/spring-batch>
- Openhtmltopdf 공식 문서
<https://github.com/danfickle/openhtmltopdf>
- SSAFY AI 관통 프로젝트 설계 가이드

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트의 최종 산출물은 아래 항목을 포함하며, GIT 의 README.md 파일 또는 Word, PowerPoint 문서를 활용하여 정리한 후 lab.ssafy.com 에 업로드하여 제출한다.

■ 산출물과 제출

1) 구현 소스코드

- ◆ Spring Batch 프로젝트 전체 소스코드
- ◆ 수집한 데이터셋
- ◆ 생성된 PDF 문서

2) 고찰 보고서

- ◆ 배치 처리 흐름 정리
- ◆ 데이터 수집 방식에 대한 정리
- ◆ 배치 처리의 장점/한계 및 분석내용 정리

3) README.md

- ◆ 프로젝트 개요 및 실행 방법

◆ 전체 기능 설명

4) 제출 방법

◆ Batch_[주제명]_지역_반_성명 1_성명 2.zip 파일로 제출

◆ 산출물을 빠짐없이 제출해야 함

- 以上